



Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

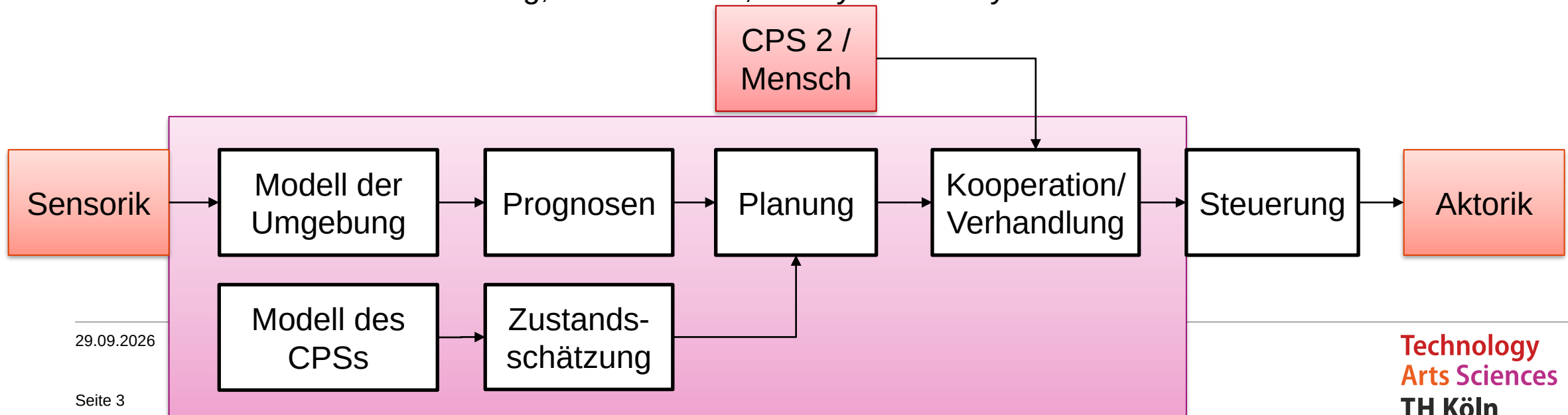
Organisatorisches

- Wie läuft das Modul ab?
- Was gibt es für Themen?
- Vorlesung
 - mit integrierten praktischen Elementen/Diskussionen
 - Mittwoch, 9:30-12:00 Uhr
 - Raum: 3.113
- Praktische Arbeiten (ab Mitte Dezember anstatt Vorlesung):
 - Raum 1.242 (CPS Labor)
- Details und Lernziele: https://dgaida.github.io/wpf_cps_th_public/

Organisatorisches

Vorlesungen

- Sensorik und Aktorik
- Modell der Umgebung (Deep Learning, SLAM)
- Modell des CPSs
- Zustandsschätzung (Kalman-Filter)
- Prognosen und Planung
- Kooperation und Kommunikation
- Embedded Machine Learning, Sensorfusion, Safety & Security



Organisatorisches

Praktische Arbeiten während des Semesters

- Sie können zwischen verschiedenen praktischen Aufgabestellungen wählen und nutzen dabei:
 - Roboter Greifarme Niryo Ned 2 und WidowX 250s
 - Autonome Plattformen Turtlebot 4 und LIMO Cobot
 - Embedded Plattformen: Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson



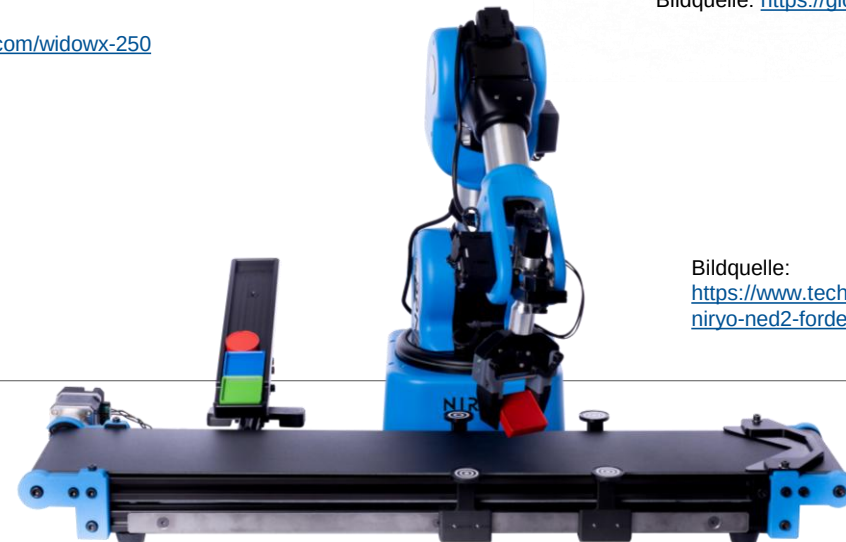
Bildquelle:
<https://www.turtlebot.com>



<https://www.trossenrobotics.com/widowx-250>



Bildquelle: <https://global.agilex.ai/products/limo-cobot>



Bildquelle:
<https://www.techniscience.com/de/de/niryo-ned2-forderband>

Organisatorisches

Praktische Arbeiten während des Semesters

- Sie wählen **mindestens** vier Projekte unter den zur Verfügung gestellten Projekten aus.
 - Mindestens drei einführende Projekte
 - Mindestens ein fortgeschrittenes Projekt
- Projekte: https://dgaida.github.io/wpf_cps_th_public/praktikum/
- Support durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und eine studentische Hilfskraft

Organisatorisches

Praktische Arbeiten während des Semesters

- Lego Mindstorms EV3
 - Zahlreich vorhanden
 - Mit einigen Sensoren
 - 2 Lidar Sensoren, ein paar Kameras für Objektklassifikation
 - Programmierbar in Java oder Python
- Potenzielle Themen:
 - Lokalisierung in einem Labyrinth
 - Navigation zur Ladestation
 - SLAM (Lokalisierung und Kartierung)
 - ...
- Problem: Kein Support



Prüfungsform

Lernportfolio (70 %)

- Ausführlicher Bericht zu Ihrem fortgeschrittenen Projekt
 - Bewertungskriterien: https://dgaida.github.io/student_projects/
- Code inkl. Dokumentation zu allen Projekten (bspw. github Repositories)
- Präsentationsfolien und andere Artefakte (bspw. erarbeitet in Übung)
- Ihre Reflektion bezüglich des Lernziels

Mündlicher Beitrag (30 %)

- Abschlusspräsentation Ihres fortgeschrittenen Projekts

Erstprüfer, Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Daniel Gaida

Zweitprüfer: Prof. Dr. Peter Kern

Lernziel: https://dgaida.github.io/wpf_cps_th_public/

Organisatorisches

WPF oder WASP I

Fachliche Grundlagenveranstaltung (5CP): Der Dozent liefert die für den Projektteil nötigen Grundlagen und Kenntnisse. Hierzu gehören unter Anderem fachliche Grundlagen, bestehende Forschungsergebnisse, Domänenwissen, etc.

Projektteil (10CP): Bearbeitung einer komplexeren Aufgabenstellung im Team, im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts (ggf. auch in Kooperation mit externen Partnern). Der Dozent definiert die Zielsetzung und führt einen regelmäßigen Diskurs über den Fortgang des Projekts. Kommunikations- und Kooperationsformen werden vorab gemeinsam zwischen Dozent*innen und Studierenden festgelegt und in regelmäßigen Abständen gemeinsam reflektiert.

Fachliche Grundlagenveranstaltung und Projektteil können in Kooperation von 2 und mehr Dozierenden angeboten werden.

Organisatorisches

WPF oder WASP I

- Sie können dieses Modul als Fachliche Grundlagenveranstaltung besuchen
- Zusätzlich müssen Sie in diesem oder nächsten Semester den Projektteil (10 CP) absolvieren
 - Gruppenarbeit (oder Einzelarbeit)
 - Mögliche Themen s. PROX
<https://prox.innovation-hub.de/projects?q=gaida&state=PROPOSED&state=OFFERED>
- Wichtig:
 - Sie müssen sich über PSSO für das Modul anmelden.
 - Anmeldezeitraum: 12.10. – 19.10.
 - Anmeldung als WPF oder fachliche Grundlagenveranstaltung

Besser konzentriert in Vorlesungen

- **Zeitmanagement:** Alle 25 Minuten machen wir eine 3-5 minütige Pause (Pomodoro Technik).
 - Erhöht die Konzentration, solange Sie Smartphone während Vorlesung außer Sichtweite legen [1-3]
 - Pause kann man sicherlich sinnvoller nutzen als das Smartphone zu nutzen (Bewegung, Frischluft, WC, mit Nachbarn sprechen, Prof. was fragen, ...)
- **Gezieltes Doodling:** Einfaches Kritzeln während des Zuhörens kann helfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und Abschweifen zu reduzieren [4].
- **Handschriftliche Notizen:** Handschriftliche Notizen fördern tiefere Verarbeitung als Tippen von Notizen oder (noch schlimmer) sich gar keine Notizen zu machen [5].

Quellen:

- [1] Owen & Watts: The Impact of Pomodoro-style Class Breaks on Higher Education Student Engagement (2026)
- [2] Burney & Sharp: Effectiveness and Acceptability of Micro-Breaks to Increase Engagement in Postgraduate Lectures (2025)
- [3] Skowronek et al. The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance (2023)
- [4] Andrade, J. What does doodling do? (2010)
- [5] Mueller & Oppenheimer: The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking (2014)

Besser lernen in Vorlesungen

- **Vorab- und Leitfragen:** Vorab- und Leitfragen zu Beginn der Vorlesung lenken die Aufmerksamkeit auf die zentralen Konzepte („Worauf sollte ich heute besonders achten?“) und fördern dadurch aktives Zuhören.
 - Vorabfragen wirken als Lerntechnik: Der Versuch, etwas abzurufen oder zu erraten, bereitet das Gehirn auf die nachfolgende Information vor [1].
- Kurze **Abruffragen** während der Vorlesung („Was waren die drei wichtigsten Punkte?“, „Was ist ein neuronales Netz?“) stärken die langfristige Erinnerung, weil Studierende Wissen aktiv abrufen und selbst eine Antwort/einen Gedanken zu der Frage formulieren [2].

Quellen:

[1] Pan & Carpenter: Prequestioning and Pretesting Effects: a Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice (2023)

[2] Pan et al.: Emerging and Future Directions in Test-Enhanced Learning Research (2024)